



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

Đề thi số:
....4...

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

Được dùng tài liệu. Thời gian 90 phút chép đề và làm bài, làm câu nào thì chép đề câu đó rồi mới làm; 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file PDF, đặt tên file : Mã sv_Họ và tên chữ có dấu_lớp_ Mã đề .pdf". Nộp bài trên cms .

Câu 1(2,5đ).a)Vẽ sơ đồ thuật toán tìm vị trí để chèn một nút đã cho vào cây nhị phân tìm kiếm (BST) và sơ đồ thuật toán thực hiện chèn nút đó.
b)Viết hàm tìm vị trí để chèn một nút đã cho vào cây nhị phân tìm kiếm theo sơ đồ thuật toán đã vẽ.

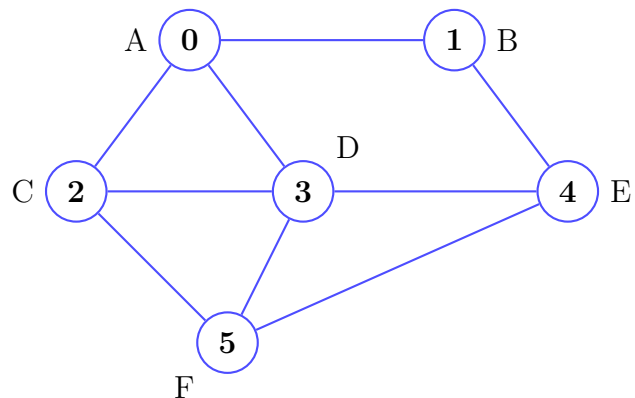
Câu 2(2.5đ) Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm lần lượt các nút 40,35,37,45,43,50,48, vẽ lại cây sau mỗi lần thêm 1 nút, cập nhật hệ số cân bằng của từng nút, nếu nút nào mất cân bằng thì xoay, viết rõ xoay kiểu gì xoay nút nào, trả về nút nào và vẽ lại cây sau mỗi lần xoay.

Câu 3(2,5đ). Thuật toán sắp xếp trộn

- 1)Vẽ sơ đồ khối thuật toán trộn xếp 2 dãy số đã sắp tăng dần thành 1 dãy tăng dần
- 2)Thực hiện các thao tác bằng giấy bút các bước sắp xếp trộn dãy số 18,25,65,12,60,55 thành 1 dãy tăng dần.

Câu 4(2,5 đ). Cho đồ thị vô hướng :

- 1)Lập ma trận kề cho đồ thị và danh sách cạnh
- 2)Thực hiện duyệt đồ thị theo chiều sâu từ nút B
Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lập các giá trị ngăn xếp, giá trị dãy Nut[] và kết quả cuối cùng
- 3)Vẽ lại cây Khung.



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý